

板金見積システム（STEP・DXF・図面PDFからの見積）

画面設計書

版	1.0
日付	2026-09-28
対象読者	全員（担当者・経営者・開発者）
文書番号	DOC-03

本資料の顧客名・図番・金額はすべて架空のデータです。

目次

1. この資料について	2
2. 画面の一覧と移り変わり	2
3. S-01 入力	4
4. S-02 解析結果	6
4.1 解析根拠と処理段階（開くと表示）	8
5. S-03 図面から読み取った加工条件	8
6. S-04 ルールベース見積	11
7. S-05 顧客と部品	12
8. S-06 類似見積（参考）	12
9. S-07 見積書を出力	15
10. S-08 受注・失注の記録	17
11. S-09 チャット（補助）	17
12. S-10 API の仕様書（開発者向け）	17
13. 見積書の見本	19
13.1 確定の見積書（御見積書）	19
13.2 概算の見積書（概算御見積書）	19
13.3 社内用の見積根拠（社外秘）	21
13.4 記載項目	21

1. この資料について

デモ画面（ブラウザで開く見積の画面）について、画面ごとに **何が表示され、何を入力し、操作すると何が起こるか** をまとめる。画面の写真は、実際にデモを起動して撮影したものである（データは開発用の部品と架空の宛先。図面PDFの読み取りの画面は、記録済みの読み取り結果を使って撮影した）。

作り方（プログラム）は書かない。処理の中身は「設計書」、操作の手順は「操作マニュアル」を見る。

2. 画面の一覧と移り変わり

デモは1枚の画面を上から下へ進む作りになっている。解析が終わると、下に区画が順に現れる。

番号	区画	役割
S-01	入力	STEP／DXF・図面PDFを選び、解析を始める
S-02	解析結果	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数、3D表示と展開図、解析の根拠
S-03	図面から読み取った加工条件	図面PDFを指定したときだけ。項目ごとの状態と、確認・修正
S-04	ルールベース見積	条件の入力（図面PDFがないとき）、金額、原価の内訳
S-05	顧客と部品	宛先・品名・図番（類似見積と見積書に使う）
S-06	類似見積（参考）	過去の見積 最大5件と価格の比較
S-07	見積書を出力	件名・受渡場所・備考、見積書PDFの作成とダウンロード
S-08	受注・失注の記録	出力した見積の結果を記録する
S-09	チャット（補助）	文章で条件を変える（例「数量を10個にして」）
S-10	API の仕様書	開発者向け（ /docs ）

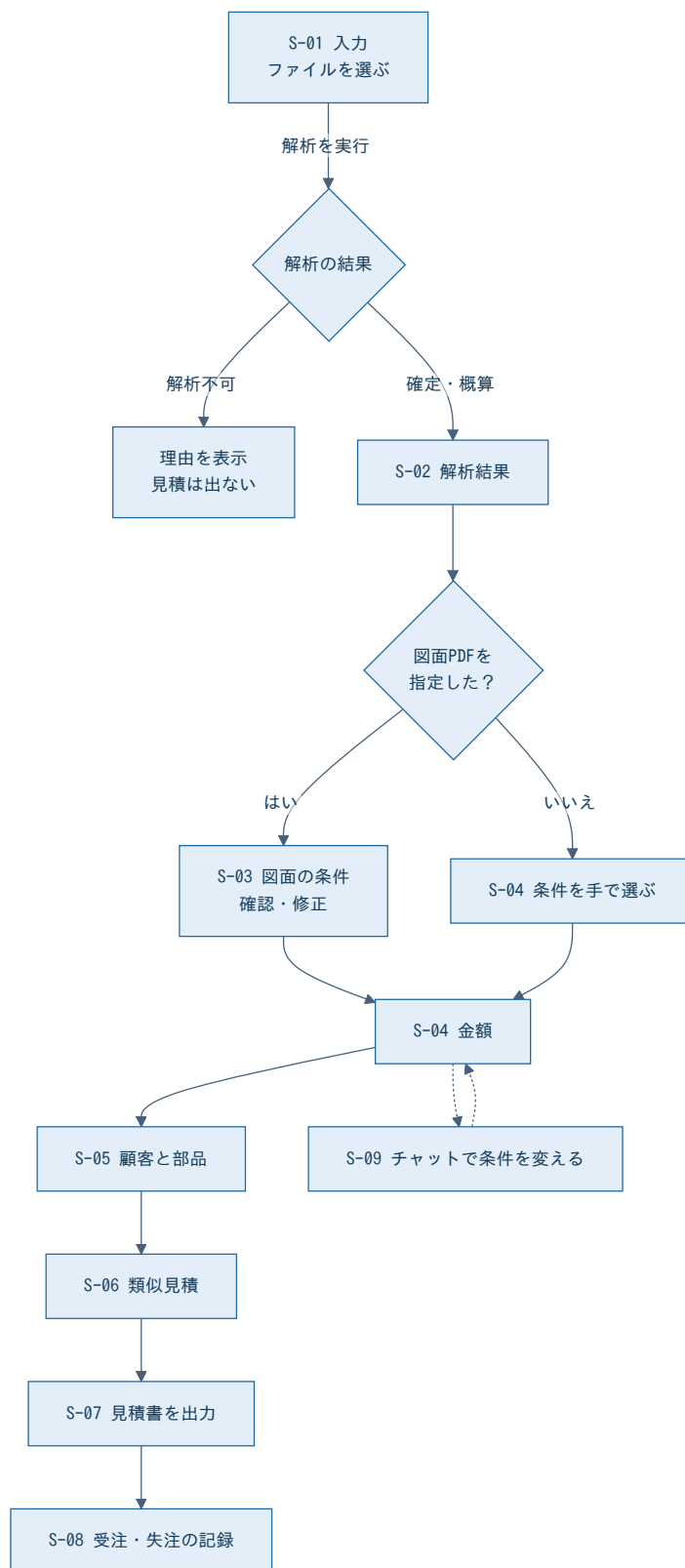


図 画面の移り変わり

3. S-01 入力

Deploy

チャット解釈モード: Mockモード

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP/展開図DXFファイル

Upload 200MB per file • STEP, STP, DXF

Kファクター

0.33 - +

☐ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Upload 200MB per file • PDF

解析を実行

.step/.stp、または展開図の.dxf (板厚を入力) を指定し、「解析を実行」を押してください。

S-01 入力（起動した直後）

チャット解釈モード: Mockモード

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP/展開図DXFファイル

Lv1_0047.step 97.2KB +

Kファクター

0.33 - +

☒ 指定済み加工条件として扱う

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Upload 200MB per file • PDF

解析を実行

S-01 STEP を選び、Kファクターを指定したところ

項目	必須	説明	入力の例
STEP/展開図DXFファイル	必須	解析する形状。.step .stp (3D) か .dxf (展開図)。上限200MB (画面の既定)	bracket.step
図面PDF	任意	材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取る。APIキーの設定が必要	DB-25-0367.pdf
Kファクター (STEPのとき)	任意	曲げの伸びの係数。0~1、既定 0.33	0.5

項目	必須	説明	入力の例
指定済み加工条件として扱う (STEPのとき)	任意	Kファクターが顧客や工場で決まった値ならチェック。チェックしないと、曲げのある部品は概算になる	☒
板厚 (mm) (DXFのとき)	必須	展開図には板厚がないため入力する。図面PDFを指定したときは図面の板厚を使える	1.6
解析を実行 (ボタン)	—	ファイルを選ぶまで押せない。DXFで板厚がなく図面PDFもないときも押せない	—

ファイルアップロード

STEP・DXF板金解析・見積デモ

STEP形状または展開図DXFをローカル解析し、図面PDFの加工条件と合わせて、マスター単価でルールベース見積を作成します。

STEP/展開図DXFファイル

Lv2_0013_D1.dxf

46.3KB

+

板厚 (mm)

0

− +

図面PDF (任意: 材質・数量・表面処理・追加加工・特急を読み取ります)

Upload

200MB per file • PDF

解析を実行

展開図DXFの解析には板厚 (mm) の入力が必要です (図面PDFを指定した場合は図面の板厚を使います)。

S-01 DXF を選んだとき (板厚の入力欄が出る)

表示: 何も解析していないときは「.step/.stp、または展開図の .dxf (板厚を入力) を指定し、『解析を実行』を押してください。」、DXFで板厚がないときは「展開図DXFの解析には板厚 (mm) の入力が必要です」と出る。左の帯 (サイドバー) に、チャットの解釈の方式 (「Mockモード」=APIキーなしの簡易な解釈) が出る。

4. S-02 解析結果

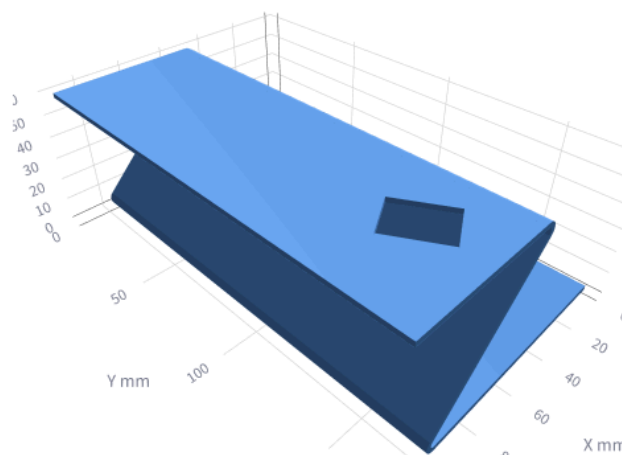
ファイル: Lv1_0047.step

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

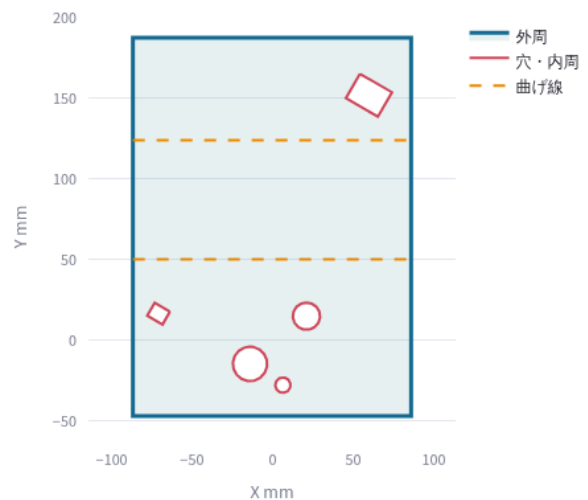
板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
2 mm	39,420.4 ...	1,085.9 mm	5	2

見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

元の3D形状（ローカル描画）



解析後の展開形状（ローカル描画）



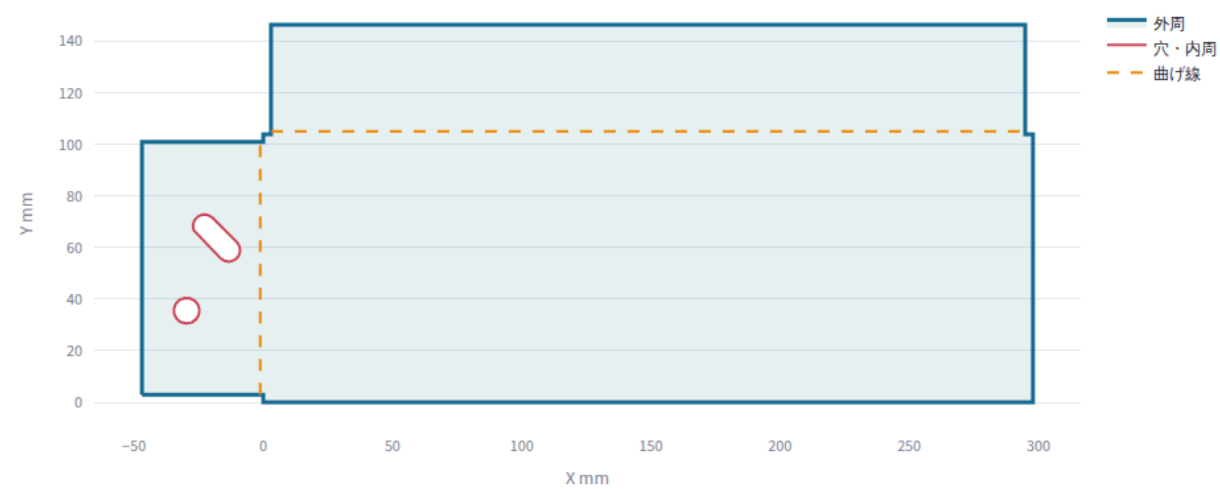
S-02 STEP の解析結果（数値、3D表示、展開形状）

表示項目	説明
ファイル	解析したファイル名
状態のメッセージ	緑「解析成功」＝確定。黄「部分成功：一部の値は概算です」＝概算。赤「解析不可」「解析エラー」＝金額は出ない（理由コードを表示）
板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ回数	解析した値。展開面積は mm ² 、切断長は mm
注意（黄色）	解析の注意点。例「見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。」
元の3D形状	STEP のときだけ。マウスで回せる
解析後の展開形状	外周（青）、穴・内周（赤）、曲げ線（橙の破線）。単位 mm

解析成功: 対象範囲の一定板厚部品として認識しました。

板厚	展開面積	切断長	穴数	曲げ回数
1 mm	47,669.4 ...	1,068.0 mm	2	2

解析後の展開形状（ローカル描画）



S-02 DXF の解析結果（展開形状）

4.1 解析根拠と処理段階（開くと表示）

▼ 解析根拠と処理段階

処理段階	状態	説明
STEP読み込	success	3D形状を読み込みました。
B-Rep妥当性確認	success	有効な閉じたSolidです。モデル対角 214.045 mm、線形公差 2.14045e-05 mmを使用します。
面隣接グラフ	success	Face 25面を共有Edgeで接続したB-Rep隣接グラフを構築しました。
板厚判定	success	複数根拠と体積整合性から板厚 2.000 mmを確認しました。
曲げ判定	success	平面—円筒—平面の隣接関係から曲げを2箇所と判定しました。
展開形状作成	success	面隣接グラフをたどり、片側の表面を基準面へ展開しました。
自己検算	success	面積（体積÷板厚）・切断長（切断面積÷板厚）・外形の単一性・経路整合がすべて一致しました。
展開値取得	success	展開面積、外周・内周、穴数、曲げ数を項目別品質付きで取得しました。

項目別の算出方法と信頼度

項目	方式	信頼度	根拠
thickness_mm	multi_evidence_cluster	high	対向平面/同軸円筒 / 短辺 / 面積支持 / 体積整合性 0.00%
blank_area_mm2	geometric_graph_unfold	high	体積検算差 +0.000%
cut_length_mm	2d_boundary	high	切断面積検算差 -0.000%
hole_count	2d_loop_containment	high	切断面の連結成分 6
bend_count	plane_cylinder_plane_adjacency	high	

S-02 解析根拠と処理段階

表示項目	説明
理由コード	概算・解析不可のときの理由（例 FLAT_PATTERN_UNVERIFIED）
処理段階	STEP読み込 → B-Rep妥当性確認 → 面隣接グラフ → 板厚判定 → 曲げ判定 → 展開形状作成 → 自己検算 → 展開値取得。それぞれ成功・失敗と説明
項目別の算出方法と信頼度	板厚・展開面積・切断長・穴数・曲げ数を、どの方法で求め、どれだけ信頼できるか（high/medium/low）。根拠（検算の差など）
前提条件	例「Kファクター未指定のため既定値0.33で展開」

5. S-03 図面から読み取った加工条件

図面PDFを指定したときだけ表示される。読み取った値が入力欄に入り、項目ごとに状態が付く。

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件 (Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A)

✔ 確定 3件 ⚠ 要確認 1件 ✖ 未登録 1件 — 記載なし 1件

材質	熱間圧延鋼板 SPHC	✔ 確定	熱間圧延鋼板 SPHC				
板厚	2.3	— 記載なし	• ☐ この値で確定				
数量	50	✔ 確定	50 個				
表面処理	粉体塗装	⚠ 要確認	粉体塗装 / 最新の改訂の値と異なる ☐ この値で確定				
追加加工	<table><tr><td>加工</td><td>個数/個</td></tr><tr><td>TIG_WELD</td><td>2</td></tr></table>	加工	個数/個	TIG_WELD	2	✖ 未登録	TIG溶接 ×2 (ほかに未登録の加工 1件) ☐ この値で確定
加工	個数/個						
TIG_WELD	2						
特急	☐ 特急	✔ 確定	なし				

概算見積: 加工条件または解析値に概算を含みます。

単価 (1個)	小計 (税抜、50個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥10,992	¥549,600	¥54,960	¥604,560

S-03 図面から読み取った加工条件 (要確認・未登録・記載なしがある状態)

列	説明
項目	材質・板厚・数量・表面処理・追加加工・特急
入力欄	読み取った値。直すことができる (材質・表面処理は一覧から選ぶ、板厚・数量は数、追加加工は表で行を足す・消す、特急はチェック)
状態	✔ 確定 / ⚠ 要確認 / ✖ 未登録 / — 記載なし (下の表)
読み取り値と理由	図面の値と、要確認の理由 (例「最新の改訂の値と異なる」「2回の読み取りが一致しない」)
この値で確定	確定でない項目だけに出る。チェックすると確定になり、金額に入る。値を直すと自動でチェックが入る

状態	表示	意味	金額
確定	✔ 確定	読み取りに問題がない	入る
要確認	⚠ 要確認	読み取ったが、担当者の確認が必要	入らない (確定にすると入る)
未登録	✖ 未登録	図面に書いてあるが、マスターにない (例 M10タップ)	入らない (別途見積)
記載なし	— 記載なし	図面に書いていない	入らない (入力して確定にすると入る)

上部に、図面ファイル名・図番・改訂と、状態ごとの件数が出る。図面に厳しい公差・外観の指定・検査の要求があれば「特記事項: … (見積には含めません)」と黄色で出る。

ルールベース見積

図面から読み取った加工条件 (Lv3_0043.pdf、図番 DB-25-0367、改訂 A)

✔ 確定 3件 ⚠ 要確認 1件 ✖ 未登録 1件 ≡ 記載なし 1件

材質	熱間圧延鋼板 SPHC	✔ 確定	熱間圧延鋼板 SPHC				
板厚	2.3	≡ 記載なし	•				
数量	50	✔ 確定	50 個				
表面処理	粉体塗装	⚠ 要確認	粉体塗装 / 最新の改訂の値と異なる				
追加加工	<table><thead><tr><th>加工</th><th>個数/個</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIG_WELD</td><td>2</td></tr></tbody></table>	加工	個数/個	TIG_WELD	2	✖ 未登録	TIG溶接×2 (ほかに未登録の加工 1件)
加工	個数/個						
TIG_WELD	2						
特急	☐ 特急	✔ 確定	なし				

概算見積: 加工条件または解析値に概算を含みます。

単価 (1個)	小計 (税抜、50個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥11,217	¥560,850	¥56,085	¥616,935

S-03 表面処理を「この値で確定」にしたところ (金額に粉体塗装が入る)

6. S-04 ルールベース見積

ルールベース見積

材料	数量	表面処理	☐ 特急
SPCC	100 - +	三価クロメート (有色)	
単価 (1個)	小計 (税抜、100個)	消費税 (10%)	見積金額 (税込)
¥6,059	¥605,900	¥60,590	¥666,490

原価の内訳 (社内用。見積書には出ません)

コード	項目	数量	単位	単価	金額
MATERIAL	材料費 (SPCC)	62.0478	kg	160	11417
LASER_CUT	レーザー切断	108588.5262	mm	3	325766
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40000
BEND	曲げ加工	200	曲げ	500	100000
SETUP	段取り	1	式	3000	3000
FINISH_ZINC_YELLOW	表面処理 (三価クロメート (有色))	100	個	45	4500

S-04 ルールベース見積 (図面PDFがないとき)

項目	必須	説明	入力の例
材料	必須	マスターの材質コード	SPCC
数量	必須	1以上	100
表面処理	任意	マスターの表面処理。「なし (生地)」は処理なし	三価クロメート (有色)
特急	任意	チェックすると特急割増 (30%) が入り、納期が短くなる	☐

図面PDFを指定したときは、この欄の代わりに S-03 の条件が使われる。

表示項目	説明
単価 (1個)	最終価格 ÷ 数量 (1円未満切り上げ)
小計 (税抜、N個)	単価 × 数量
消費税 (10%)	小計 × 税率 (1円未満切り捨て)
見積金額 (税込)	小計 + 消費税。見積書の「御見積金額」と同じ
概算見積 (黄色)	確定でない条件や概算の解析値があるとき「概算見積：加工条件または解析値に概算を含みます。」
原価の内訳 (社内用)	コード・項目・数量・単位・単価・金額。材料費・レーザー切断・ピアス・曲げ・段取り・表面処理・追加加工・特急割増。見積書には出ない

7. S-05 顧客と部品

顧客と部品

宛先の会社名（必須）

サンプル電機株式会社

部署・担当者名（任意）

購買部 山田 太郎

品名

取付板

図番

CS649-3372

改訂

S-05 顧客と部品

項目	必須	説明	入力の例
宛先の会社名	必須（見積書）	見積書の「御中」。類似見積の「同じ顧客」の判定にも使う	サンプル電機株式会社
部署・担当者名	任意	見積書の「様」	購買部 山田 太郎
品名	任意	既定はファイル名	取付板
図番	任意	図面PDFから読み取った図番が入る。リピートの判定に使う	CS649-3372
改訂	任意	図面PDFから読み取った改訂が入る	A

8. S-06 類似見積（参考）

類似見積（参考）

履歴 2,084件から、値段を決める要素（材質の系統・板厚・数量帯・大きさ・加工）が近いものを最大5件。リピート（同じ顧客・同じ図番）は必ず先頭に出します。参考表示のみで、今回の単価は変えません。

参考：過去の出し値の水準で見た今回の単価 ¥5,248（リピート 2024/10/14 の出し値の水準）。今回の単価 ¥6,059 はこれより +15.4%。

1. 【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 ¥6,270（今回比 +3.5%）

出し値÷今のマスターの標準単価 0.87 この水準で見た今回の単価 ¥5,248
（標準 ¥7,238）

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

＞ この見積の全項目

S-06 類似見積（先頭：参考単価と1件目）

表示項目	説明
説明文	履歴の件数と、探し方（値段を決める要素に近いものを最大5件、リピートは先頭）
参考（青）	過去の出し値の水準で見た今回の単価と、その根拠。今回の単価がそれより何%高い・安い。今回の単価は変えない
見出し	番号・区分（【リピート】【同じ顧客】【他の顧客】）・見積日・顧客・図番と改訂・品名
条件	材質と板厚・数量・表面処理・追加加工・特急・結果（受注／失注／未回答）
単価（今回比）	過去の単価と、今回の単価との差（%）
出し値÷標準単価	過去の条件を今のマスターで計算し直した標準単価に対する、実際の単価の比
この水準で見た今回の単価	今回の標準単価 × 上の比。形状の数値がない過去の見積では「標準単価を計算できません」
似ている理由	例「同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）」
今回との違い	例「数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8」
注意（黄色）	2年以上前の見積、リピートで今回の単価が前回の水準より±20%を超えて違う、過去が特急
この見積の全項目	開くと、取り込んだ元の行の全項目を表示

類似見積（参考）

履歴 2,084件から、値段を決める要素（材質の系統・板厚・数量帯・大きさ・加工）が近いものを最大5件。リピート（同じ顧客・同じ図番）は必ず先頭に出します。参考表示のみで、今回の単価は変えません。

参考：過去の出し値の水準で見た今回の単価 **¥5,248**（リピート 2024/10/14 の出し値の水準）。今回の単価 **¥6,059** はこれより +15.4%。

1. 【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 **¥6,270**（今回比 +3.5%） 出し値=今のマスターの標準単価 **0.87** この水準で見た今回の単価 **¥5,248**（標準 ¥7,238）

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

この見積の全項目

2. 【リピート】 2023/09/23 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

冷延 t2 数量 50 表面処理 三価クロメート（有色） 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 **¥5,950**（今回比 -1.8%） 出し値=今のマスターの標準単価 **0.81** この水準で見た今回の単価 **¥4,932**（標準 ¥7,309）

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 50→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

2年以上前の見積です（価格水準が今と違う可能性があります）

リピートで今回の単価が前回の出し値の水準より +23%（±20%超）

この見積の全項目

3. 【リピート】 2023/07/16 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 10 表面処理 有色クロメート 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 **¥6,650**（今回比 +9.8%） 出し値=今のマスターの標準単価 **0.87** この水準で見た今回の単価 **¥5,295**（標準 ¥7,609）

似ている理由：同じ顧客・同じ図番、材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、大きさが近い（展開面積 -1%）、曲げ数同じ（2）、表面処理同じ

今回との違い：数量 10→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

2年以上前の見積です（価格水準が今と違う可能性があります）

この見積の全項目

4. 【同じ顧客】 2023/10/06 サンプル電機株式会社 SE-23-4020 カバー

冷延 t2.3 数量 50 表面処理 三価クリア 追加加工なし 結果 受注

単価 **¥4,510**（今回比 -25.6%） 出し値=今のマスターの標準単価 **0.77** この水準で見た今回の単価 **¥4,683**（標準 ¥5,835）

似ている理由：同じ顧客、材質同じ（SPCC）、板厚が隣（t2.3）、大きさが近い（展開面積 -4%）、曲げ数同じ（2）

今回との違い：板厚 2.3→2、数量 50→100、表面処理 三価クロメート（光沢）→三価クロメート（有色）、穴 3→5

2年以上前の見積です（価格水準が今と違う可能性があります）

この見積の全項目

5. 【他の顧客】 2025/02/14 サンプル住設株式会社 DK870-3019 トレー

SPCC t2 数量 500 表面処理 無電解Ni 追加加工なし 結果 失注

単価 **¥5,590**（今回比 -7.7%） 出し値=今のマスターの標準単価 **1.10** この水準で見た今回の単価 **¥6,690**（標準 ¥5,063）

似ている理由：材質同じ（SPCC）、板厚同じ（t2）、数量帯同じ（100～999）、大きさが近い（展開面積 +28%）、曲げ数同じ（2）

今回との違い：数量 500→100、表面処理 無電解ニッケルめっき→三価クロメート（有色）、展開面積 +28%、穴 3→5

この見積の全項目

S-06 類似見積（5件すべて）

1. 【リピート】 2024/10/14 サンプル電機株式会社 CS649-3372 カバー

SPCC t2 数量 1000 表面処理 三価クロメート (有色) 圧入ナット×4、M3タップ×8 結果 受注

単価 ¥6,270 (今回比+3.5%) 出し値÷今のマスターの標準単価 0.87 この水準で見た今回の単価 ¥5,248 (標準 ¥7,238)

似ている理由: 同じ顧客・同じ図番、材質同じ (SPCC)、板厚同じ (t2)、大きさが近い (展開面積 -1%)、曲げ数同じ (2)、表面処理同じ

今回との違い: 数量 1000→100、圧入ナット -4、M3タップ -8

この見積の全項目

項目	値
見積番号	M-2410-0020
見積日	2024/10/14
顧客名	サンプル電機株式会社
図番	CS649-3372
改訂	
品名	カバー
材質	SPCC
板厚	2
数量	1000
表面処理	三価クロメート (有色)

S-06 「この見積の全項目」を開いたところ

9. S-07 見積書を出力

見積書を出力

件名

CS649-3372 取付板 製作

受渡場所

貴社指定場所

備考 (任意、1行に1項目)

☒ 社内用の内訳も出力する (別PDF、社外秘)

見積書PDFを作成

ダウンロード: Q20260928-001_御見積書.pdf

ダウンロード: Q20260928-001_見積根拠 (社内用).pdf

この見積は見積履歴 (data/past_quotes/history.csv) に入り、次からの類似見積の検索対象になります。

S-07 見積書を出力 (作成後、ダウンロードボタンが出た状態)

項目	必須	説明	入力の例
件名	任意	既定「{図番}{品名} 製作」	CS649-3372 取付板 製作
受渡場所	任意	既定「貴社指定場所」（自社情報で変えられる）	貴社指定場所
備考	任意	1行に1項目。見積書の備考の最後に載る	図面の注記どおり脱脂のこと
社内用の内訳も出力する	任意	チェックすると、見積根拠（社内用、社外秘）のPDFも作る	☒
見積書PDFを作成（ボタン）	—	宛先の会社名が空のときは押せない	—

表示	説明
概算の予告（黄色）	未確定の条件があるとき「未確定の条件があるため概算見積書として出力されます。」と、未確定の項目をすべて並べる
ダウンロード	作成した PDF（見積番号_御見積書.pdf、見積番号_見積根拠（社内用）.pdf）。ファイル名の先頭が見積番号
入力が変わったとき	作成後に条件や入力を変えると「条件か入力が変わったため、作成済みの見積書は表示していません。」と出て、古いPDFは出さない
履歴への記録	「この見積は見積履歴（data/past_quotes/history.csv）に入り、次からの類似見積の検索対象になります。」

見積書を出力

件名

DB-25-0367 Lv3_0043 製作

受渡場所

貴社指定場所

備考（任意、1行に1項目）

☐ 社内用の内訳も出力する（別PDF、社外秘）

未確定の条件があるため概算見積書として出力されます。

• 板厚：図面に記載なし（形状データの板厚t2.3で計算しています）

• 表面処理：粉体塗装は読み取り値の確認が必要（金額に含めていません）

見積書PDFを作成

S-07 概算になるとき（図面の条件に確定でない項目が残っている）

10. S-08 受注・失注の記録

▼ 受注・失注の記録

☒ この画面で出力した見積だけ

見積

Q20260928-001 | 2026/09/28 | サンプル電機株式会社 | CS649-3372 | 未回答 ▼

結果

☐ 受注 ☐ 失注 ☒ 未回答

結果を記録

チャット解釈モード: Mockモード

S-08 受注・失注の記録（開いたところ）

項目	説明
この画面で出力した見積だけ	チェックを外すと、取り込んだ過去の見積も選べる（新しい順に200件まで）
見積	見積番号・見積日・顧客・函番・今の結果
結果	受注／失注／未回答
結果を記録（ボタン）	見積履歴に記録する。「〇〇を『受注』にしました。」と出る

11. S-09 チャット（補助）

画面の下の入力欄に文章で条件の変更を書く（例「数量を10個にして、皿もみを2箇所追加」）。登録済みの工程・材質・数量の変更として解釈し、見積に反映する。OpenAI のAPIキーがないときは「Mockモード」（簡易な解釈）で動く。解釈できない内容は「該当する登録工程または変更条件が見つかりません。」と返し、見積は変えない。

12. S-10 API の仕様書（開発者向け）

API を起動し、ブラウザで `http://localhost:8000/docs` を開くと、機能の一覧と入出力の形が見られる。画面から試しに呼ぶこともできる。

板金見積 API

1.0.0 OAS 3.1

/openapi.json

STEP・DXFの解析、図面PDFの読み取り、見積、見積書、類似見積、過去見積の履歴。金額はマスターとルールだけで決まります（LLMは計算しません）。

system

GET /api/health Health

masters

GET /api/masters Masters

files

POST /api/files Upload

GET /api/files/{file_id}/model.glb Model Glb

analysis

POST /api/analyses Submit Analysis

GET /api/jobs/{job_id} Job

drawing

POST /api/drawings/readings Submit Reading

quote

POST /api/quotes Quote

document

POST /api/documents Document

GET /api/documents/{quote_no}/{kind}.pdf Document File

similar

POST /api/similar-quotes Similar

history

POST /api/history/import Import History

GET /api/history History

GET /api/history/{quote_no} History Detail

PUT /api/history/{quote_no}/outcome Outcome

Schemas

AdditionalProcess > Expand all object

AdditionalProcessInput > Expand all object

AnalysisJobRequest > Expand all object

AnalysisStage > Expand all object

BendEvidence > Expand all object

S-10 API の仕様書 (/docs)

13. 見積書の見本

13.1 確定の見積書（御見積書）

御 見 積 書						
サンプル電機株式会社 御中				見積番号 Q20260928-001		
購買部 山田 太郎 様				発行日 2026年9月28日		
下記の通り御見積申し上げます。				有効期限 2026年10月28日		
件名 AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作				株式会社サンプル板金（仮）		
納期 受注後 10営業日				〒000-0000		
受渡場所 貴社指定場所				東京都〇〇区〇〇 1-2-3		
取引条件 月末締め 翌月末 銀行振込				TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001		
有効期限 発行日より30日				登録番号 T00000000000000		
				担当：佐藤 一郎		
				承認 担当		
御見積金額（税込）				¥962,390 -		
No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	制御盤取付ブラケット AB944-4829 Rev.C	AL5052 t1.6 白アルマイト レーザー切断・曲げ4箇所・M4タップ8箇所・M3タップ8箇所・圧入 スタッド5箇所	100	個	8,749	874,900
小計					874,900	
消費税（10%）					87,490	
合計					962,390	
備考						
・本見積は図面 AB944-4829 Rev.C (2026.09.15) および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。						
・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。						
・運賃は含みません。						

確定の見積書（仮の宛先）

13.2 概算の見積書（概算御見積書）

未確定の条件があるとタイトルが「概算御見積書」になり、備考の先頭に、未確定の項目とその扱いが赤字で並ぶ。仕様の表面処理が未確定なら「表面処理：未定」と書く。

概 算 御 見 積 書

サンプル電機株式会社 御中

購買部 山田 太郎 様

下記のとおり御見積申し上げます。

件名	AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作
納期	受注後 10営業日
受渡場所	貴社指定場所
取引条件	月末締め 翌月末 銀行振込
有効期限	発行日より30日

見積番号 Q20260928-002
発行日 2026年9月28日
有効期限 2026年10月28日

株式会社サンプル板金（仮）
〒000-0000
東京都〇〇区〇〇 1-2-3
TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001
登録番号 T0000000000000
担当：佐藤 一郎

承認	担当

御見積金額（税込） ￥949,960 -

No	品名・図番	仕様	数量	単位	単価	金額
1	制御盤取付ブラケット AB944-4829 Rev.C	AL5052 t1.6 表面処理：未定 レーザー切断・曲げ4箇所・M4タップ6箇所・M3タップ8箇所・圧入 スタッド5箇所	100	個	8,636	863,600
					小計	863,600
					消費税（10%）	86,360
					合計	949,960

備考

・本見積は概算です。次の条件が未確定のため、確定後に金額が変わる場合があります。
表面処理：図面に記載なし（金額に含めていません）
追加加工：パーリングタップ M4（マスター未登録のため別途見積）
・本見積は図面 AB944-4829 Rev.C（2026.09.15）および3Dデータ AB944-4829_bracket.step に基づきます。
・数量・仕様の変更、図面の改訂があった場合は再見積とさせていただきます。
・運賃は含みません。

13.3 社内用の見積根拠（社外秘）

【社外秘】
見積根拠（社内用） Q20260928-002
発行日 2026年9月28日 宛先 サンプル電機株式会社 件名 AB944-4829 制御盤取付ブラケット 製作 見積の状態 概算

原価の内訳

コード	項目	数量	単位	単価	金額（円）
MATERIAL	材料費（AL5052）	8.06	kg	900	8,338.0
LASER_CUT	レーザー切断	89,504.62	mm	3	268,513.9
PIERCE	ピアス加工	500	穴	80	40,000.0
BEND	曲げ加工	400	曲げ	500	200,000.0
SETUP	段取り	1	式	3,000	3,000.0
TAP_M4	M4タップ	600	hole	80	48,000.0
TAP_M3	M3タップ	800	hole	60	48,000.0
PRESS_STUD	圧入スタッド	500	piece	150	75,000.0

小計・割増・粗利・最終価格

項目	値
原価小計（特急割増を含む）	690,851.8 円
うち特急割増	0.0 円
粗利率	25%
最終価格（QuoteEngine）	863,564.8 円
数量	100 個
単価（1円未満切り上げ）	8,636 円
金額	863,600 円
小計	863,600 円
消費税（10%、1円未満切り捨て）	86,360 円
合計（税込）	949,960 円

解析値（AB944-4829_bracket.step、解析の状態：確定）

項目	値	信頼度
板厚	1.6 mm	high
展開面積	18,787.3 mm ²	high
切断長	895.0 mm	high
穴数	5	high
曲げ数	4	high

・見積用の展開です。加工順序・金型情報は生成しません。

図面から読み取った条件

項目	読み取り値	状態	理由
材質	アルミ A5052P	確定	
板厚	1.6 mm	確定	
数量	100 個	確定	
表面処理	-	記載なし	
追加加工	M4タップ ×6 ほか	未登録	
特急	なし	確定	

未確定の条件（見積書の備考に記載）

社内用の見積根拠（社外秘）

13.4 記載項目

区分	項目	説明
見出し	タイトル	確定「御見積書」、概算「概算御見積書」

区分	項目	説明
	見積番号・発行日・有効期限	Q＋発行日＋－＋連番3桁。有効期限は発行日＋30日
宛先	会社名（御中）、部署・担当者名（様）	S-05 で入力
自社	会社名・郵便番号・住所・TEL・FAX・登録番号・担当者、押印欄（承認・担当）	自社情報のファイルから。押印欄は枠だけ
取引条件	件名・納期・受渡場所・取引条件・有効期限	納期は「受注後 10営業日」（特急は5営業日）
金額	御見積金額（税込）	合計と同じ
明細	No・品名と図番（改訂）・仕様（2行）・数量・単位・単価・金額	仕様の1行目「材質 板厚 表面処理」、2行目「加工内容」
合計	小計・消費税（10%）・合計	画面の金額と同じ
備考	概算の理由（概算のとき）、見積の根拠（図番・改訂・ファイル名）、定型文、特急、特記事項、自由記述	

社外用の見積書には、原価の内訳と粗利率を出さない。